Ma trận Đề kiểm tra giữa kì I Toán 11 năm học 2026-2027

TT	Chương/ chủ đề	Nội dung/đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá												Tổng			Tỉ lệ %
			TNKQ									Tự luận						
			Nhiều lựa chọn			*Đúng – Sai*			*Trả lời ngắn*									
			Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	
1	**Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (10t)**	Giá trị lượng giác của góc lượng giác (3t)	I.1, I.2			II.1a	II.1b			III.1					3	2	0	15%
		Công thức lượng giác (2t)	I.3				II.1c					IV.1 (0,5đ)			2	1		10%
		Hàm số lượng giác (2)	I.4, I.5, I.6				II.1d								3	1		10%
		Phương trình lượng giác cơ bản (2t)									III.2			IV.2 (1đ)			2	15%
2	**Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân (7t)**	Dãy số (2t)	I.7, I.8			II.2a	II.2b								3	1		10%
		Cấp số cộng (2t)	I.9			II.2c	II.2d				III.3				2	1	1	12,5%

		Cấp số nhân (2t)	I.10											IV.3 (1đ)	1		1	12,5%
3	**Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm (4t)**	Mẫu số liệu ghép nhóm (1t)		I.11												1		2,5%
		Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm (2t)	I.12							III.4			IV.4 (0,5đ)		1	2		12,5%
Tổng số câu			11	1		3	5			2	2	1	1	2	12	8	8	28
Tổng số điểm			2,75	0,25		0,75	1,25			1	1	0,5	0,5	2	4	3	3	10
Tỉ lệ %			30			20			20			30			40	30	30	100

2. ĐẶC TẢ

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/ Đơn vị kiến thức	Mức độ nhận thức	Dạng thức câu hỏi			
				Dạng thức I	Dạng thức II	Dạng thức III	Tự luận
1	**HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC**	**1.1. Giá trị lượng giác của góc lượng giác**	***Nhận biết*:** - Nhận biết các khái niệm cơ bản về góc lượng giác. - Nhận biết khái niệm giá trị lượng giác của một góc lượng giác. ***Thông hiểu*** - Mô tả bảng giá trị lượng giác của một số góc lượng giác thường gặp; hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc lượng giác; quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc lượng giác có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau. - Sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị lượng giác của một góc lượng giác khi biết số đo của góc đó.				
		1.2. Công thức lượng giác	***Nhận biết*:** - Nhận biết các công thức biến đổi lượng giác cơ bản. ***Thông hiểu*** - Mô tả các phép biến đổi lượng giác cơ bản: công thức cộng; công thức góc nhân đôi; công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích.				
		1.3. Hàm số lượng giác	***Nhận biết*:** - Nhận biết các khái niệm về hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn. - Nhận biết các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn. - Nhận biết các hàm số lượng giác, thông qua đường tròn lượng giác. Mô tả bảng giá trị của bốn hàm số lượng giác đó trên một chu kì. ***Thông hiểu*** - Mô tả bảng giá trị của bốn hàm số lượng giác đó trên một chu kì. - Mô tả được các đồ thị hàm số. - Giải thích tập xác định; tập giá trị; tính chất chẵn, lẻ; tính tuần hoàn; chu kì; khoảng đồng biến,				

			nghịch biến của các hàm số lượng giác dựa vào đồ thị.				
		1.4.Phương trình lượng giác cơ bản	***Nhận biết*:** - Nhận biết công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản bằng cách vận dụng đồ thị hàm số lượng giác tương ứng. - Nhận biết khái niệm phương trình tương đương. ***Thông hiểu*** - Giải một số phương trình lượng giác cơ bản và tính nghiệm gần đúng của phương trình lượng giác cơ bản (có sử dụng máy tính cầm tay). ***Vận dụng*:** - Giải phương trình lượng giác ở dạng vận dụng trực tiếp phương trình lượng giác cơ bản. - Giải quyết một số vấn đề gắn với phương trình lượng giác.				
2	**DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN**	**2.1. Dãy số**	***Nhận biết*:** - Nhận biết dãy số hữu hạn, dãy số vô hạn. - Nhận biết tính chất tăng, giảm, bị chặn của dãy số trong những trường hợp đơn giản.				
		2.2. Cấp số cộng	***Nhận biết*:** - Nhận biết một dãy số là cấp số cộng. ***Thông hiểu:*** - Giải thích công thức xác định số hạng tổng quát của cấp số cộng. - Tính tổng của n số hạng đầu của cấp số cộng. ***Vận dụng :*** - Giải quyết một số vấn đề gắn với cấp số cộng.				
		2.3. Cấp số nhân	***Nhận biết:*** - Nhận biết một dãy số là cấp số nhân. ***Thông hiểu:*** - Giải thích công thức xác định số hạng tổng quát của cấp số nhân. - Tính tổng của n số hạng đầu của cấp số nhân. ***Vận dụng :*** - Giải quyết một số vấn đề gắn với cấp số nhân.				

3	**CÁC SỐ LIỆU ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM**	**3.1. Mẫu số liệu ghép nhóm**	***Nhận biết:*** - Đọc và giải thích mẫu số liệu ghép nhóm.				
		3.2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm	***Nhận biết:*** - Nhận biết được công thức tính các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm. ***Thông hiểu:*** - Tính các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm. ***Vận dụng :*** - Tính được các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm: số trung bình cộng (hay số trung bình), trung vị (*median*), tứ phân vị (*quartiles*), mốt (*mode*).				